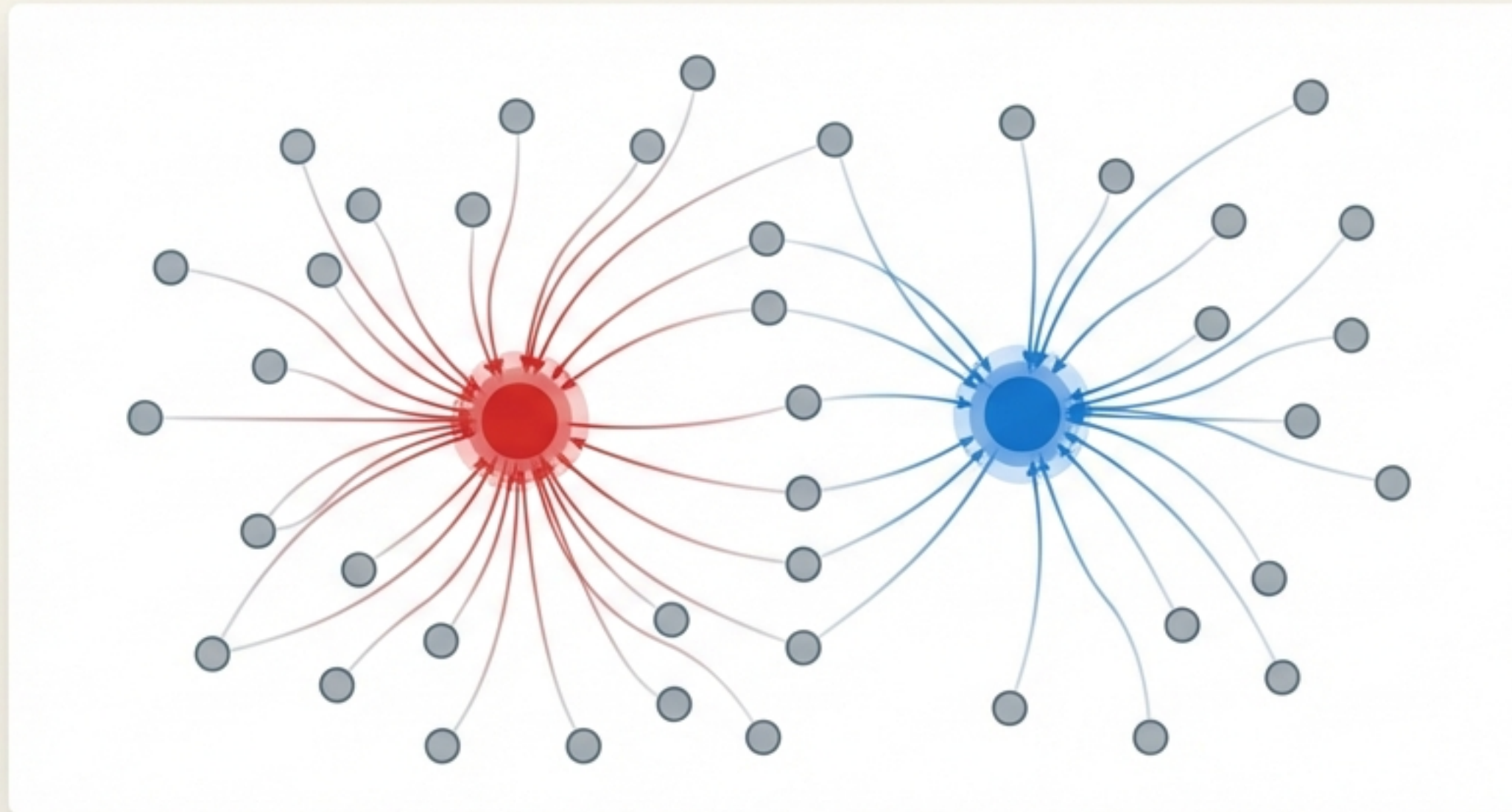


Clustering vía Propagación de Afinidad

Un enfoque democrático donde los datos eligen a sus propios líderes.



COMPARACIÓN DE ALGORITMOS DE CLUSTERING



K-Means

Requiere adivinar 'k' (número de clusters) antes de empezar. Si el usuario se equivoca, **el modelo falla**.



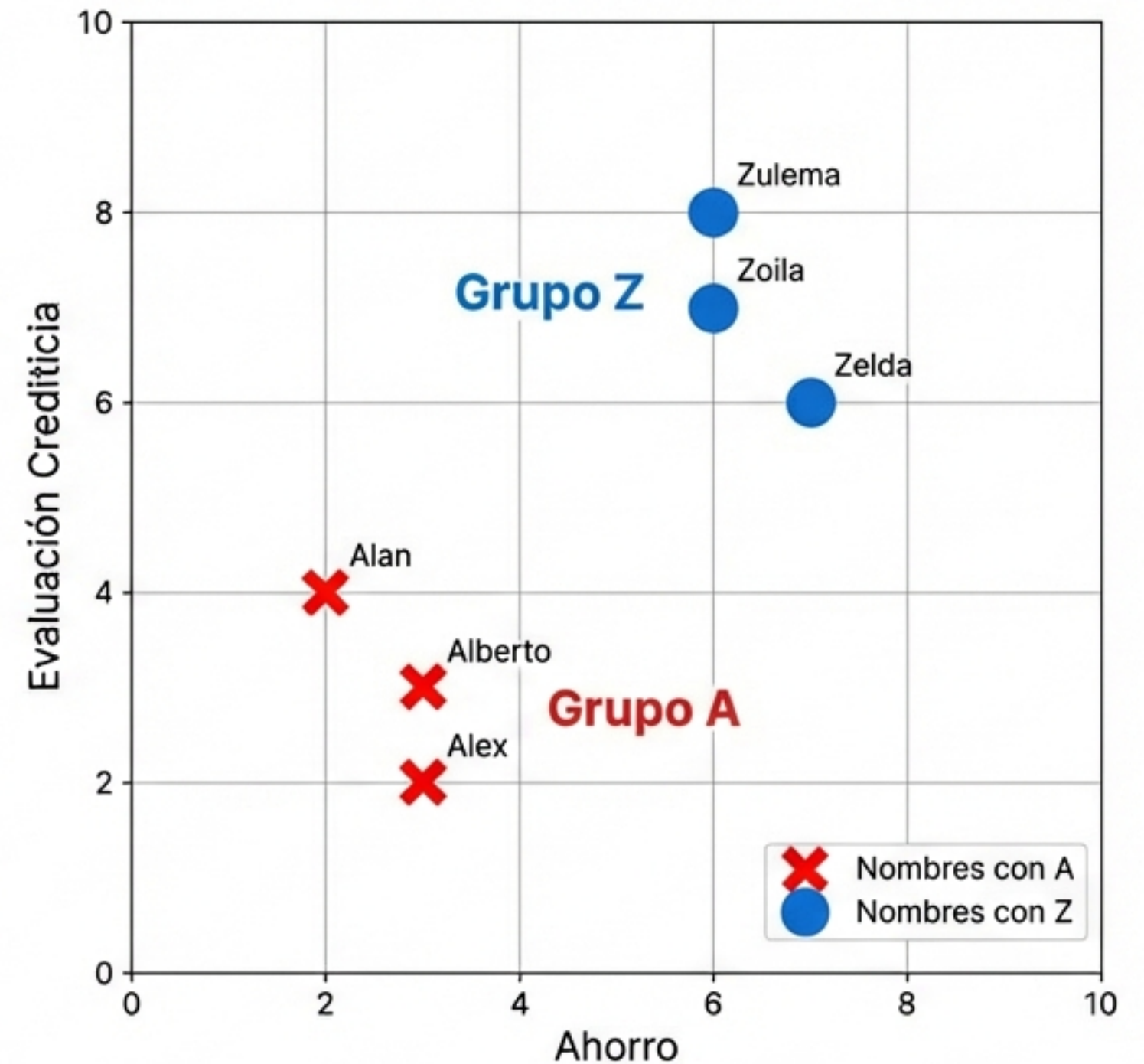
Affinity Propagation

No requiere 'k'. El algoritmo **descubre la estructura natural** de los datos comunicándose entre sí.

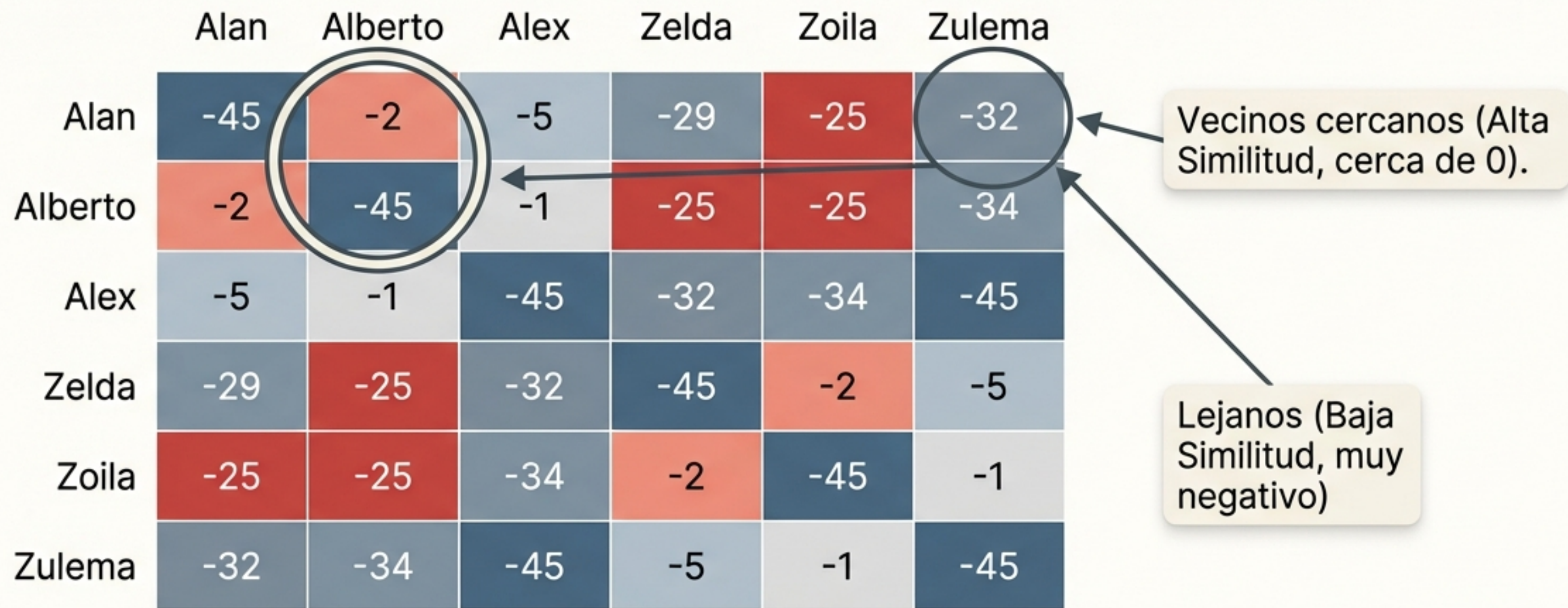
Concepto Clave: En lugar de centroides abstractos, AP selecciona "**Ejemplares**" reales del conjunto de datos.

Conozca a los votantes: El conjunto de datos

Nombre	Ahorro	Eval. Crediticia
Alan	2	4
Alberto	3	3
Alex	3	2
Zelda	7	6
Zoila	6	7
Zulema	6	8



Matriz de Similitud (s): Midiendo la cercanía



La Similitud es la distancia euclidiana negativa. Puntos más cercanos tienen valores mayores (menos negativos).

La Preferencia: ¿Quién quiere ser líder?

	Alan	Alberto	Alex	Zelda	Zoila	Zulema
Alan	-45	-2	-5	-29	-25	-32
Alberto	-2	-45	-1	-25	-25	-34
Alex	-5	-1	-45	-32	-34	-45
Zelda	-29	-25	-32	-45	-2	-5
Zoila	-25	-25	-34	-2	-45	-1
Zulema	-32	-34	-45	-5	-1	-45

$s(k,k)$: Preferencia a priori.
Iniciamos con el valor mínimo para todos (-45) para una elección democrática justa.

Regla de Oro:

- Valores altos en la diagonal → Muchos clusters.
- Valores bajos en la diagonal → Menos clusters.

La Similitud es la distancia euclidiana negativa. Puntos más cercanos tienen valores mayores (menos negativos).

La Conversación: Un intercambio de mensajes



El algoritmo itera estos mensajes hasta que se forma un consenso.

Mensaje 1: Responsabilidad (r)

Evidencia de qué tan adecuado es el candidato para el votante.

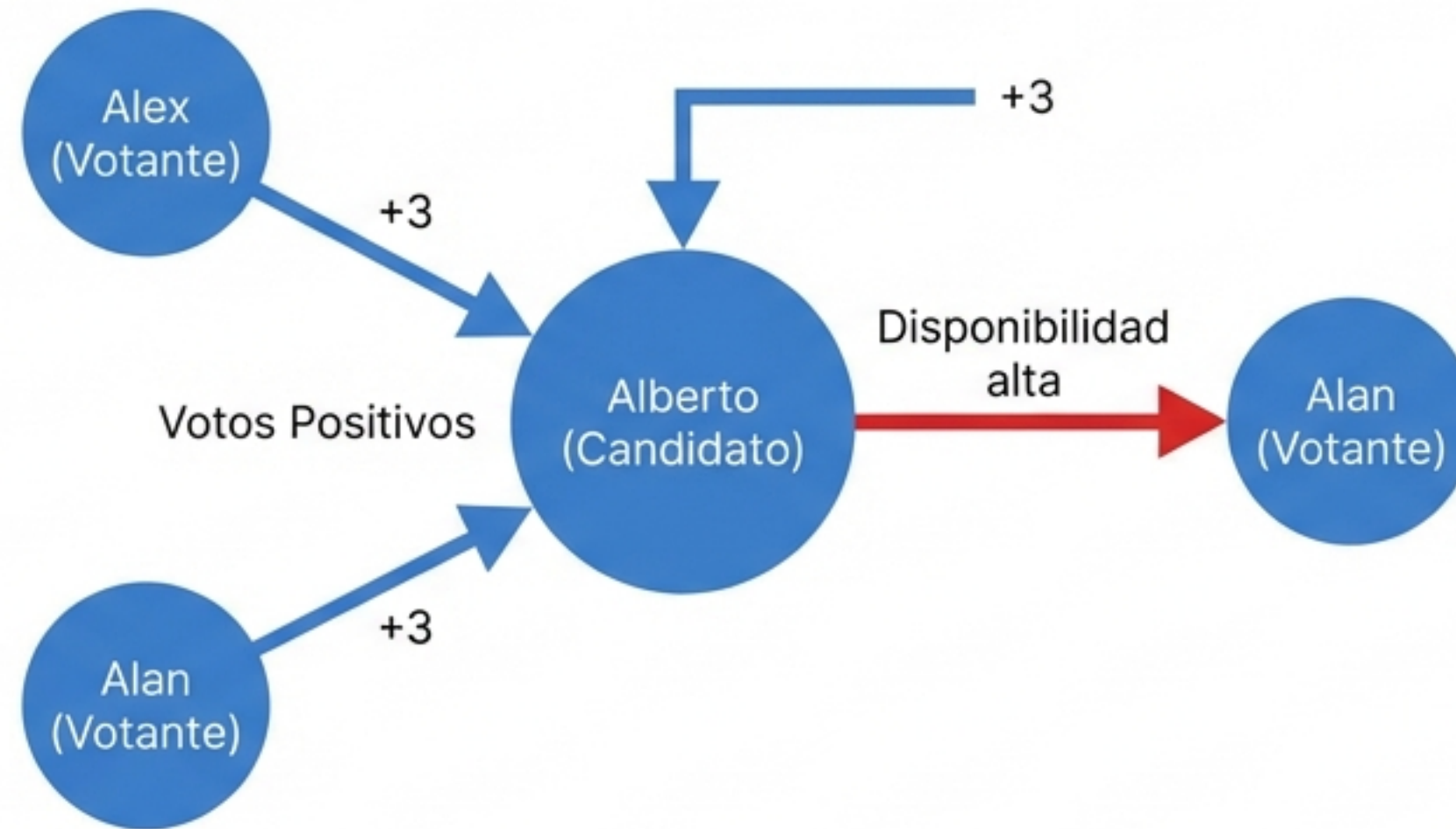


$$r(i, k) \leftarrow \text{Similitud}(i, k) - \max(\text{Similitud con otros candidatos})$$

Alan compara a Alberto con todos los demás. Como Alberto está cerca y los otros lejos, la responsabilidad es alta.

Mensaje 2: Disponibilidad (d)

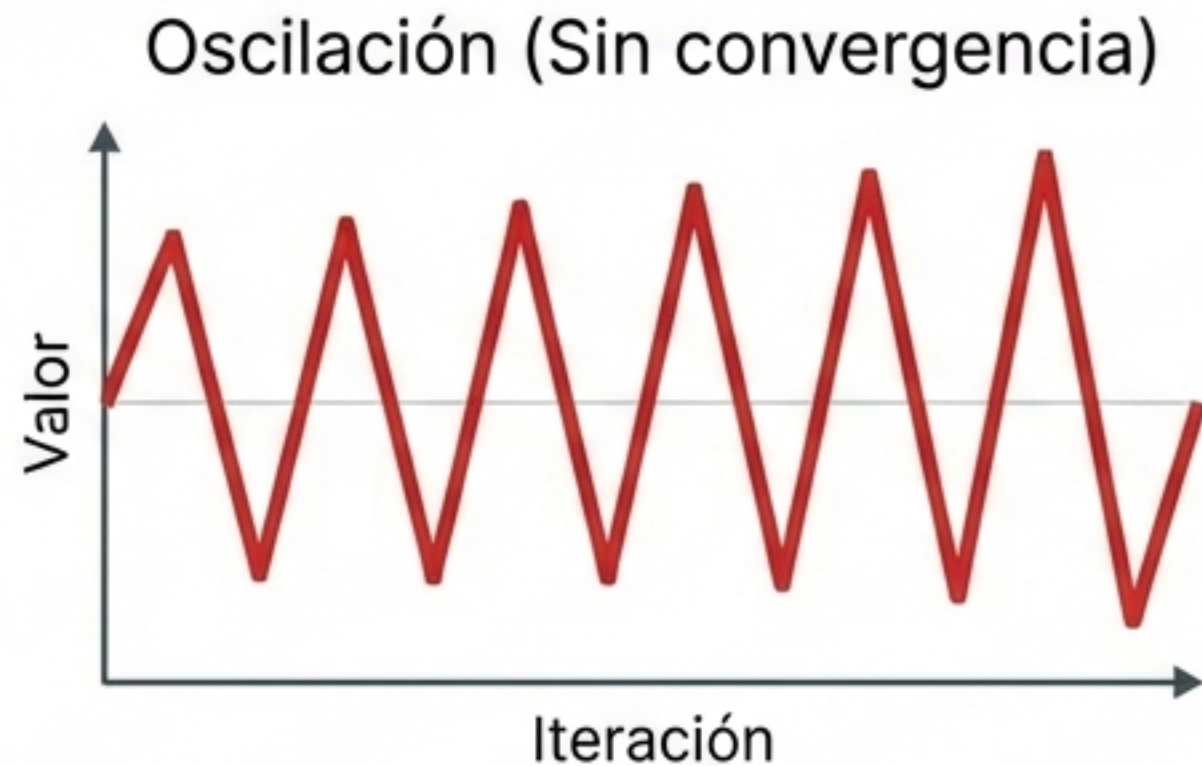
Soporte social: "Tengo el apoyo del grupo".



La Disponibilidad es la suma de las responsabilidades positivas recibidas de otros puntos. Si Alberto es popular, le dice a Alan: "Estoy disponible para ti también".

Controlando el Caos

Factor de Amortiguación (Damping Factor)



$$\text{Nuevo Valor} = (0.5 \times \text{Valor Anterior}) + (0.5 \times \text{Nuevo Cálculo})$$

Para evitar cambios de opinión radicales, el algoritmo mezcla la opinión nueva con la anterior. Es como tomar un promedio histórico.

La Decisión Final: Matriz de Asignación (a)

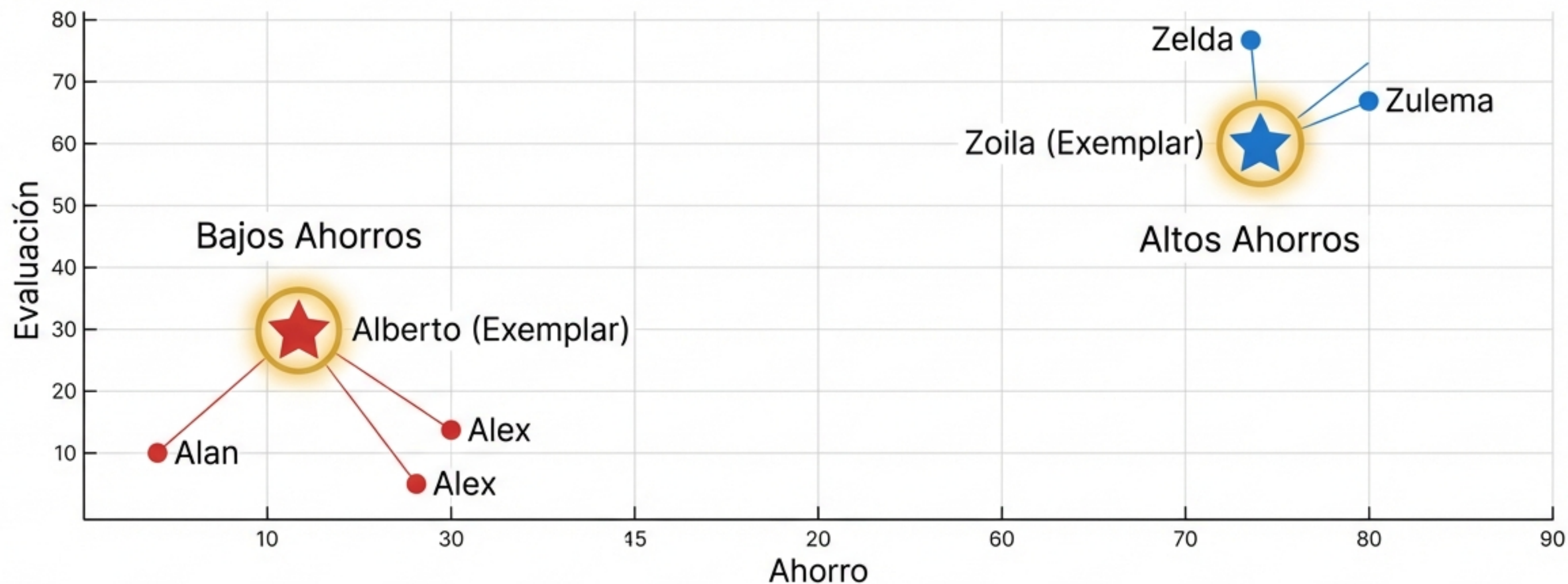
$$a(i, k) = r(i, k) + d(i, k)$$

		Alberto	Zoila
Alan	-31.67	21.63	21.63
Zelda	-20.28	-20.28	21.63

Cada punto elige al candidato que maximiza la suma de Responsabilidad y Disponibilidad.

Resultados: El Consenso de los Datos

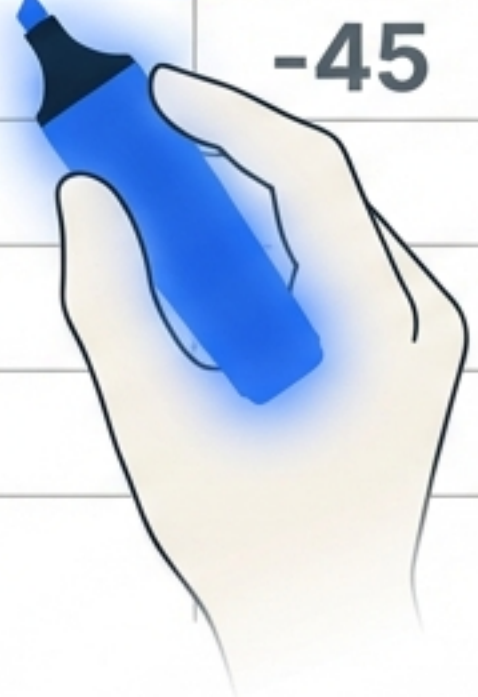
El algoritmo descubrió automáticamente 2 grupos y eligió representantes reales (Alberto y Zoila).



Intervención de Negocio

Sesgando la elección hacia clientes VIP.

	Alan	Alberto	Alex	Zelda	Zoila	Zulema
Alan	+10					
Alberto		-45				
Alex			-45			
Zelda				-45		
Zoila					+10	
Zulema						-45



Si sabemos que Alan y Zoila son importantes, aumentamos su 'autopreferencia'. Esto fuerza al algoritmo a considerarlos como Ejemplares probables.

Implementación en Python

```
from sklearn.cluster import AffinityPropagation

# Inicializar y ajustar el modelo
clustering = AffinityPropagation(damping=0.5, random_state=None)
clustering.fit(datos)

# Obtener resultados
labels = clustering.labels_
centros = clustering.cluster_centers_indices_

print("Grupos detectados:", labels)
```

Toda la complejidad matemática (r, d, matrices) está encapsulada en Scikit-Learn.

Resumen: Por qué usar Affinity Propagation



Autonomía: No requiere predefinir el número de clusters (k).



Representatividad: Los centros son puntos reales (Ejemplares), fáciles de interpretar.



Democracia: Basado en mensajes de 'Responsabilidad' y 'Disponibilidad'.



Estabilidad: Usa factor de amortiguación para converger en una solución óptima.